

RELATÓRIO TÉCNICO – ANÁLISE EXPLORATÓRIA E ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS DADOS DE ENERGIA E ECONOMIA

Anna Karla Rorato Albino - RM: 569604

Arthur Araujo Massarioli - RM: 573308

Beatriz da Siva Araújo - RM: 570619

Daniel Alejandro Pupo Martínez - RM: 573075

Victor Hugo Lavaqui - RM: 573838

Wendel Pedro Rezende - RM: 573126

São Paulo - SP

2026

1 ANÁLISE DOS GRÁFICOS

1.1 Gráfico de Setores – Faixas de Energia Renovável

O gráfico de setores permitiu visualizar a distribuição percentual dos países em diferentes faixas de participação de energias renováveis na matriz energética. Observou-se que a maior parcela dos países concentra-se em níveis intermediários de utilização de fontes renováveis, enquanto uma quantidade menor apresenta níveis muito elevados ou muito reduzidos.

Esse resultado evidencia que a transição energética global ainda se encontra em diferentes estágios de maturidade. Enquanto alguns países já possuem infraestrutura consolidada para geração limpa de energia, outros ainda dependem significativamente de fontes convencionais.

Para empresas que atuam no setor de mobilidade elétrica e infraestrutura de recarga, essa informação permite identificar mercados mais favoráveis para investimentos, uma vez que países com maior participação de energias renováveis tendem a oferecer maior sustentabilidade ambiental para a operação de veículos elétricos.

1.2 Gráfico de Barras – Distribuição por Faixas Renováveis

O gráfico de barras complementou a análise anterior ao demonstrar quantitativamente a concentração de países em cada faixa de utilização de energia renovável.

A visualização evidenciou diferenças significativas entre as categorias analisadas, permitindo identificar quais níveis de adoção de energias renováveis são mais frequentes. Esse tipo de análise é importante para compreender o estágio atual da transição energética mundial e identificar potenciais mercados em expansão.

Do ponto de vista empresarial, o conhecimento da distribuição dos países por faixa de energia renovável possibilita a segmentação de estratégias comerciais, adequando investimentos e ações de expansão de acordo com o grau de desenvolvimento energético de cada região.

1.3 Histograma – Participação de Energias Renováveis

O histograma permitiu analisar a distribuição da variável relacionada à participação de energias renováveis. Foi possível observar a frequência dos diferentes níveis de utilização dessa fonte energética entre os países presentes na amostra.

A distribuição dos dados indicou que os valores não se encontram uniformemente distribuídos, sugerindo a existência de diferenças significativas entre os países analisados. Essa característica demonstra que fatores econômicos, geográficos, tecnológicos e políticos influenciam diretamente a adoção de fontes renováveis.

A análise auxilia gestores na identificação de regiões com maior potencial para implantação de tecnologias sustentáveis, além de apoiar estudos de viabilidade para novos projetos relacionados à infraestrutura energética e mobilidade elétrica.

1.4 Boxplot – Produto Interno Bruto (GDP)

O boxplot do Produto Interno Bruto apresentou uma distribuição fortemente assimétrica, caracterizada pela presença de diversos outliers. Esses valores representam países com economias significativamente maiores que a média observada na amostra.

A presença desses outliers é esperada em bases econômicas globais, pois algumas economias possuem dimensões muito superiores às demais. Esse comportamento indica uma grande concentração de riqueza em determinados países.

Do ponto de vista estratégico, a identificação dessas economias permite direcionar investimentos para mercados com maior capacidade financeira, potencial de consumo e infraestrutura tecnológica mais avançada. Ao mesmo tempo, evidencia a necessidade de análises segmentadas, evitando que valores extremos distorçam interpretações gerais dos dados.

2 ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA

2.1 Análise da Variável GDP

Medidas de Tendência Central

A média, a mediana e a moda foram utilizadas para compreender o comportamento central dos valores de Produto Interno Bruto.

A comparação entre média e mediana revelou uma distribuição assimétrica, influenciada pelos países de grande porte econômico. Nessas situações, a mediana representa de forma mais adequada o valor típico da amostra, uma vez que sofre menor influência dos valores extremos.

Essa constatação demonstra que utilizar apenas a média poderia levar a interpretações equivocadas sobre a realidade econômica predominante entre os países analisados.

Medidas de Dispersão

A amplitude, a variância e o desvio-padrão apresentaram valores elevados, indicando grande heterogeneidade econômica entre os países da base.

Esse resultado reforça a existência de diferenças significativas em termos de desenvolvimento econômico, produção e capacidade de investimento. Para organizações que pretendem expandir operações internacionalmente, essa informação é essencial para adequar estratégias comerciais e operacionais a diferentes contextos econômicos.

Medidas Separatrizes

Os quartis permitiram dividir a amostra em grupos de desempenho econômico semelhante.

A análise dos quartis possibilita segmentar mercados em diferentes níveis de potencial econômico, auxiliando na definição de prioridades para investimentos, parcerias estratégicas e expansão de serviços.

2.2 Análise da Variável Participação de Energias Renováveis

Medidas de Tendência Central

As medidas centrais permitiram identificar o nível médio de participação de energias renováveis entre os países analisados.

Os resultados sugerem que a adoção de fontes renováveis já possui relevância significativa em diversos países, porém ainda apresenta diferenças importantes entre as regiões estudadas.

Essa informação pode orientar empresas na identificação de mercados mais alinhados às práticas de sustentabilidade e inovação energética.

Medidas de Dispersão

Os indicadores de dispersão demonstraram que existe considerável variação na participação de energias renováveis entre os países.

Essa variabilidade evidencia que a transição energética ocorre em ritmos distintos ao redor do mundo, influenciada por fatores econômicos, disponibilidade de recursos naturais e políticas públicas.

Para empresas do setor energético, compreender essa diferença é fundamental para definir estratégias específicas para cada mercado.

Medidas Separatrizes

Os quartis permitiram identificar grupos de países com baixa, média e alta participação de energias renováveis.

Essa segmentação fornece uma base sólida para estudos de mercado, priorização de investimentos e definição de políticas de expansão voltadas para sustentabilidade.

3 CONTRIBUIÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÃO

Os resultados obtidos demonstram que a análise de dados pode gerar valor estratégico significativo para empresas que atuam nos setores de energia, mobilidade elétrica e infraestrutura tecnológica.

A identificação de países com maior participação de energias renováveis possibilita direcionar investimentos para regiões mais alinhadas às metas de sustentabilidade. Paralelamente, a análise do Produto Interno Bruto auxilia na identificação de mercados com maior potencial econômico e capacidade de adoção de novas tecnologias.

Além disso, a utilização conjunta de visualizações gráficas e estatística descritiva permite transformar grandes volumes de dados em informações compreensíveis e acionáveis, reduzindo riscos associados ao processo decisório.

No contexto do Challenge, essas análises poderiam ser utilizadas para selecionar locais estratégicos para instalação de estações de recarga, prever demanda por serviços, priorizar investimentos em infraestrutura e apoiar o planejamento de expansão da solução.

4 CONCLUSÃO

A análise exploratória e estatística da base de dados permitiu compreender aspectos relevantes relacionados ao desenvolvimento econômico e à adoção de energias renováveis em diferentes países.

Os gráficos evidenciaram padrões de distribuição, concentração e dispersão dos dados, enquanto as medidas estatísticas forneceram uma visão quantitativa detalhada das variáveis analisadas. Os resultados confirmaram a existência de diferenças significativas entre os países tanto em termos econômicos quanto energéticos.

Dessa forma, conclui-se que a utilização de técnicas de análise de dados contribui diretamente para a geração de conhecimento estratégico, permitindo que empresas realizem decisões mais fundamentadas, reduzam incertezas e identifiquem oportunidades de crescimento alinhadas aos princípios de inovação e sustentabilidade.